

bok25

**基
礎**

課、操作系統



操作系统的发展历程



发展历程

未配置OS的计算机系统

单道批处理系统

多道批处理系统

分时系统

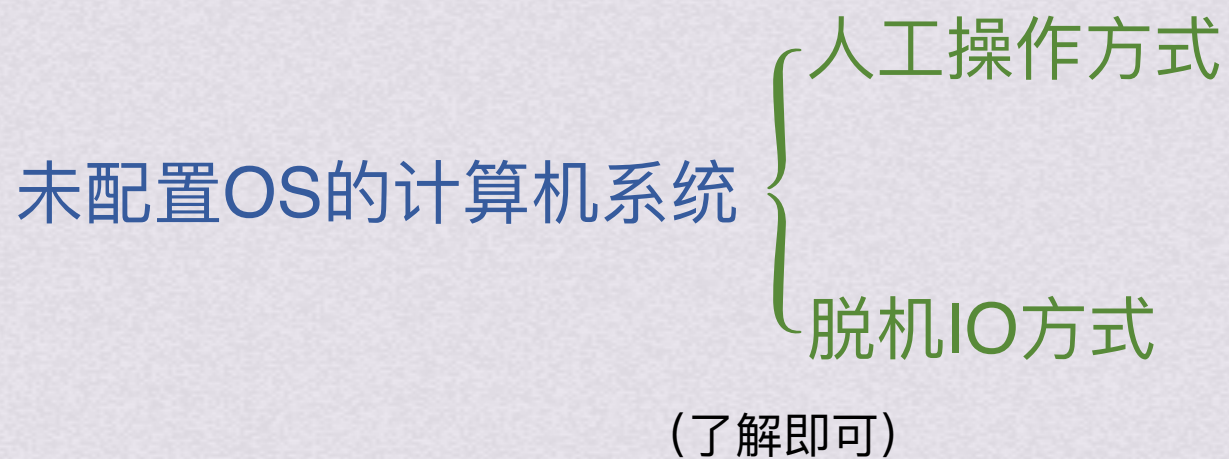
实时系统

网络操作系统

分布式操作系统



发展历程

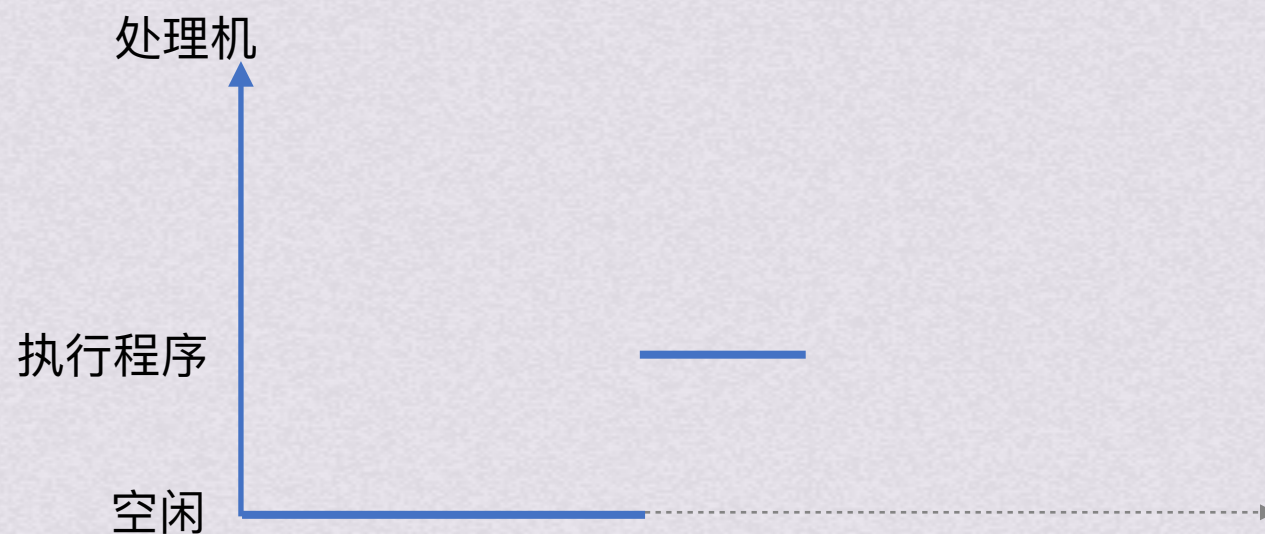
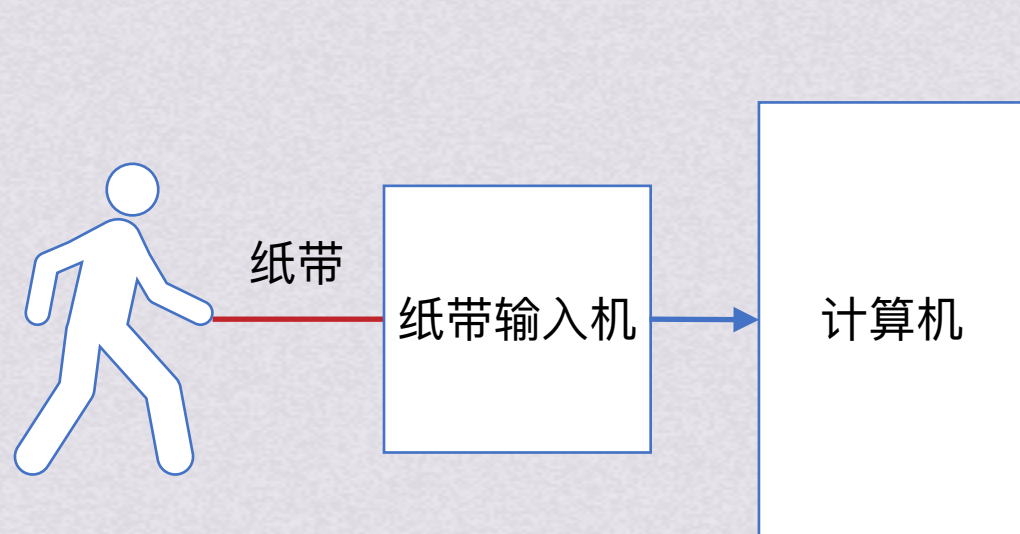


- 单道批处理系统
- 多道批处理系统
- 分时系统
- 实时系统
- 网络操作系统
- 分布式操作系统



未配置OS的计算机系统

人工操作方式



脱机IO方式

- 单道批处理系统
- 多道批处理系统
- 分时系统
- 实时系统
- 网络操作系统
- 分布式操作系统

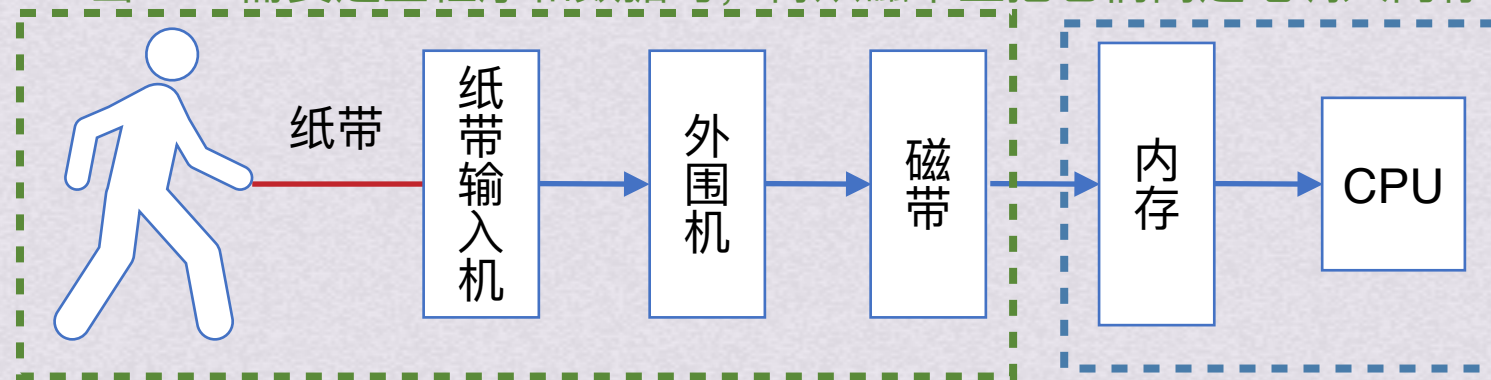
纸带输入机的速度很慢，CPU读取数据的速度被纸带输入机的速度牵连



未配置OS的计算机系统

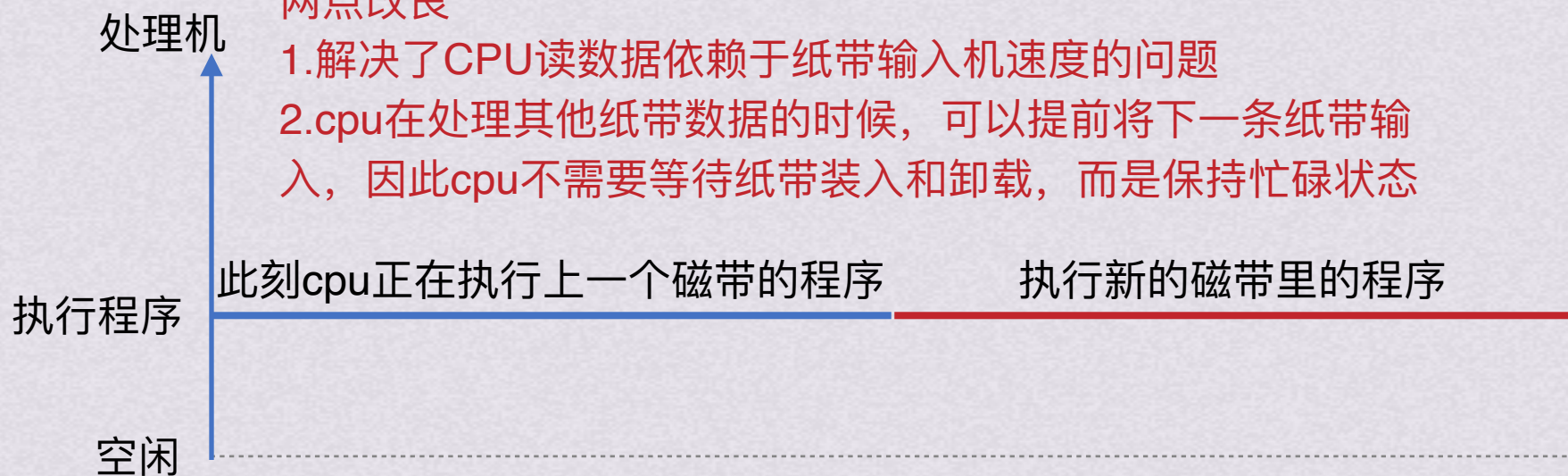
脱机IO方式

事先将装有用户程序和数据的数据纸带装入纸带输入机，在一台外围机的控制下，把纸上的程序和数据输入磁带
当CPU需要这些程序和数据时，再从磁带上把它们高速地调入内存



两点改良

- 1.解决了CPU读数据依赖于纸带输入机速度的问题
- 2.cpu在处理其他纸带数据的时候，可以提前将下一条纸带输入，因此cpu不需要等待纸带装入和卸载，而是保持忙碌状态



单道批处理系统
多道批处理系统
分时系统
实时系统
网络操作系统
分布式操作系统



未配置OS的计算机系统

- 单道批处理系统
- 多道批处理系统
- 分时系统
- 实时系统
- 网络操作系统
- 分布式操作系统



单道批处理系统

未配置OS的计算机系统

多道批处理系统

分时系统

实时系统

网络操作系统

分布式操作系统

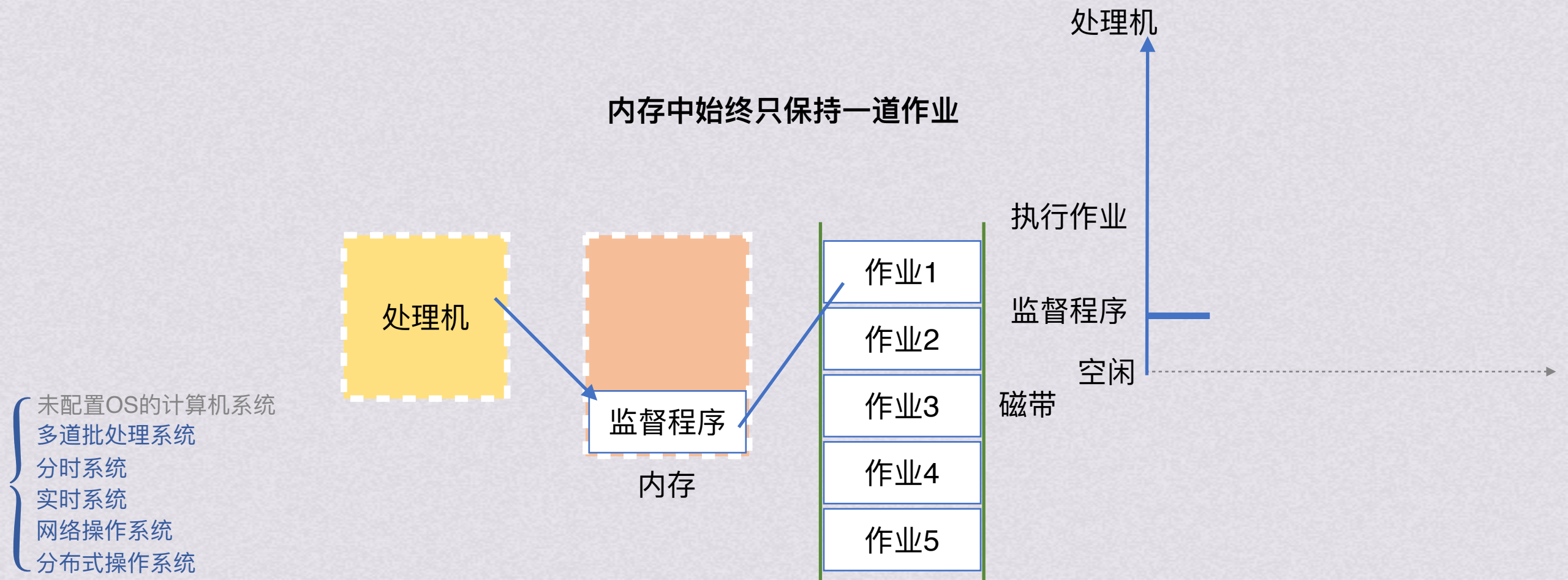


单道批处理系统

监督程序首先将磁带上第一个作业加载到内存中，并将运行控制权交给该作业

作业处理完后，控制权会重新回到监督程序

随后监督程序从磁带中调入第二个作业到内存中。通过这种方式，计算机系统能自动、依次地处理各个作业



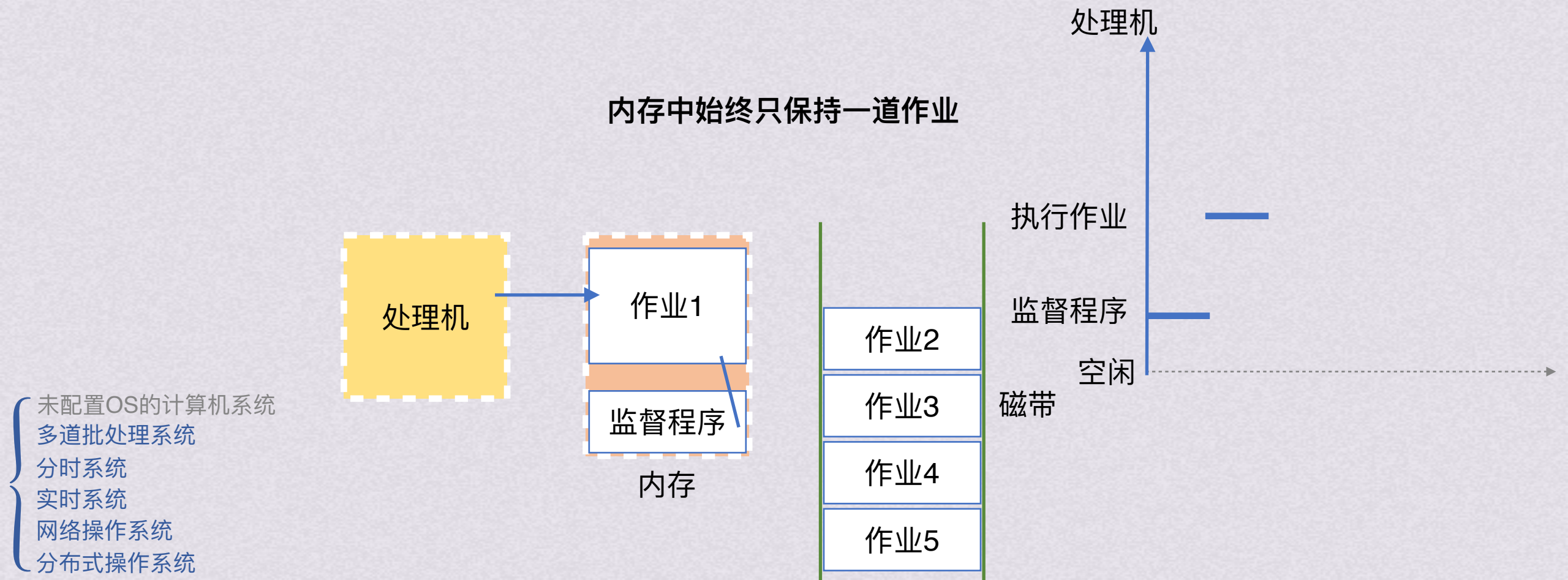


单道批处理系统

监督程序首先将磁带上第一个作业加载到内存中，并将运行控制权交给该作业

作业处理完后，控制权会重新回到监督程序

随后监督程序从磁带中调入第二个作业到内存中。通过这种方式，计算机系统能自动、依次地处理各个作业



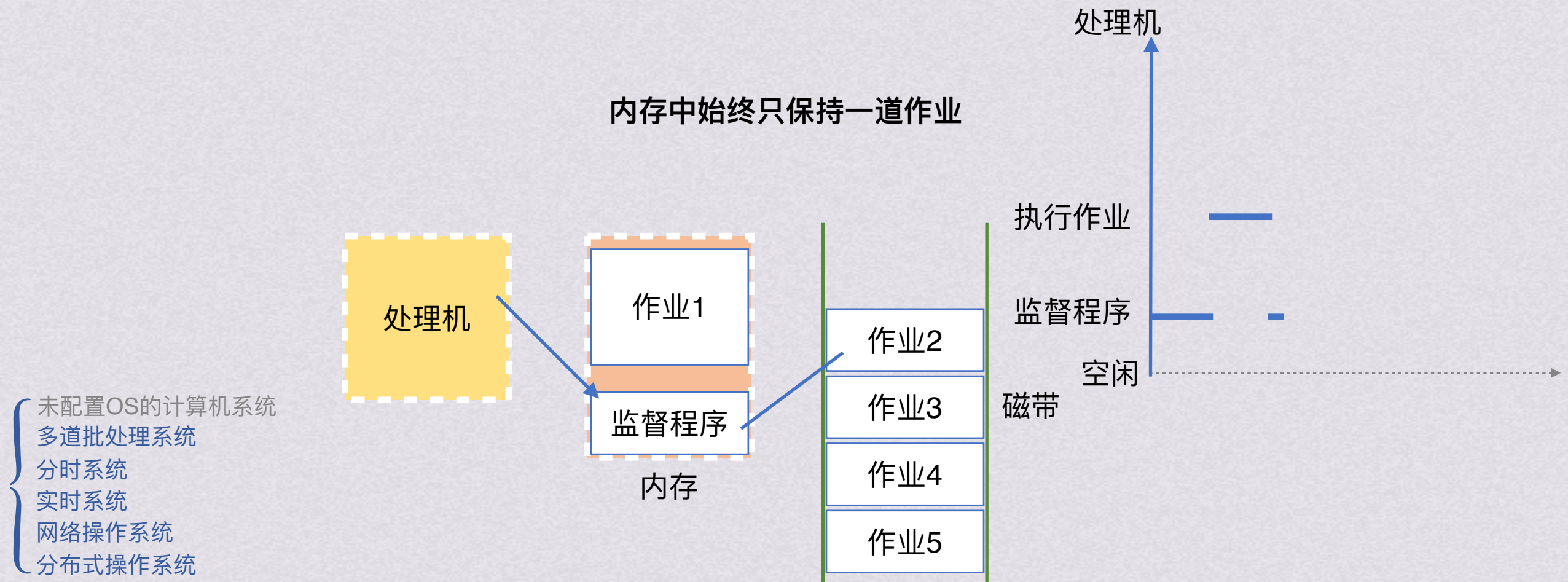


单道批处理系统

监督程序首先将磁带上第一个作业加载到内存中，并将运行控制权交给该作业

作业处理完后，控制权会重新回到监督程序

随后监督程序从磁带中调入第二个作业到内存中。通过这种方式，计算机系统能自动、依次地处理各个作业



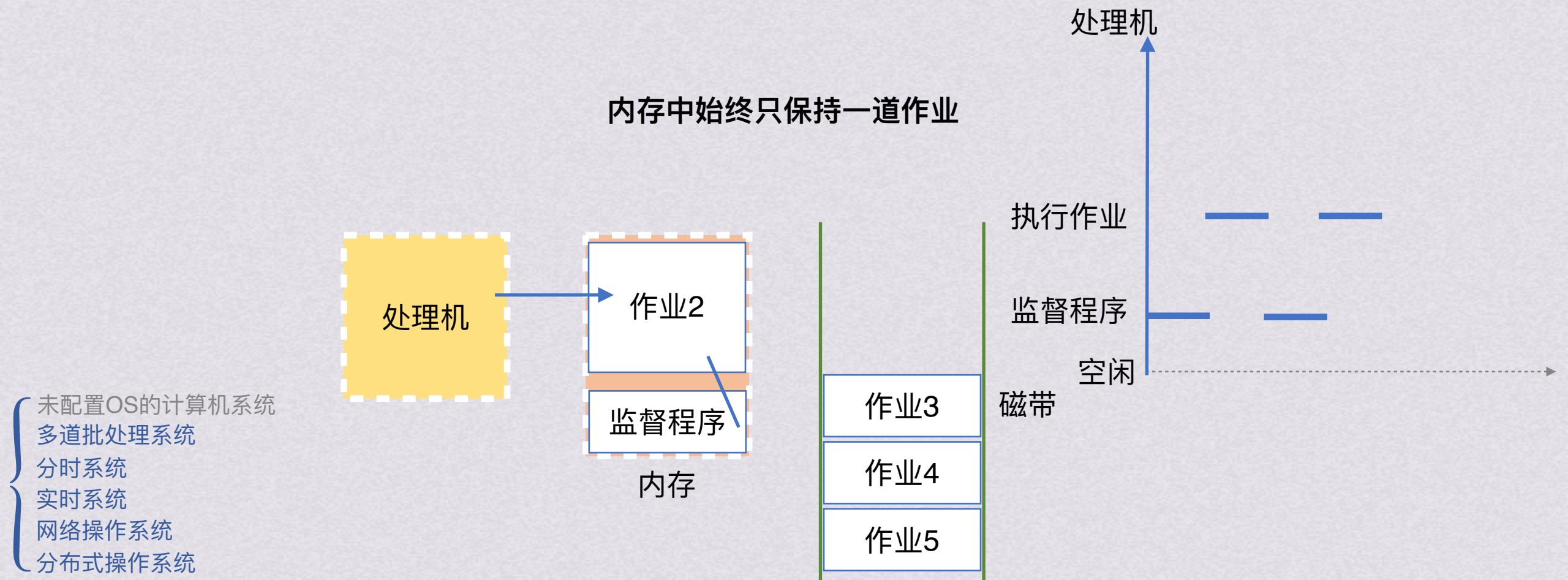


单道批处理系统

监督程序首先将磁带上第一个作业加载到内存中，并将运行控制权交给该作业

作业处理完后，控制权会重新回到监督程序

随后监督程序从磁带中调入第二个作业到内存中。通过这种方式，计算机系统能自动、依次地处理各个作业



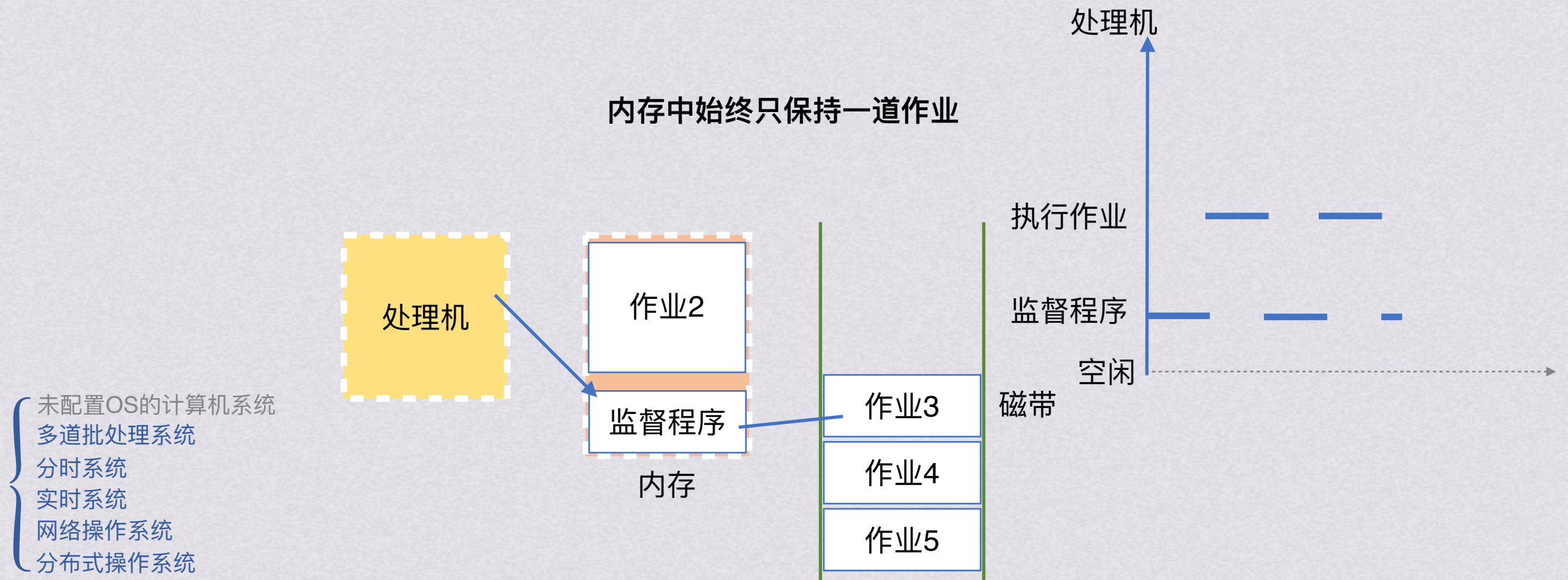


单道批处理系统

监督程序首先将磁带上第一个作业加载到内存中，并将运行控制权交给该作业

作业处理完后，控制权会重新回到监督程序

随后监督程序从磁带中调入第二个作业到内存中。通过这种方式，计算机系统能自动、依次地处理各个作业



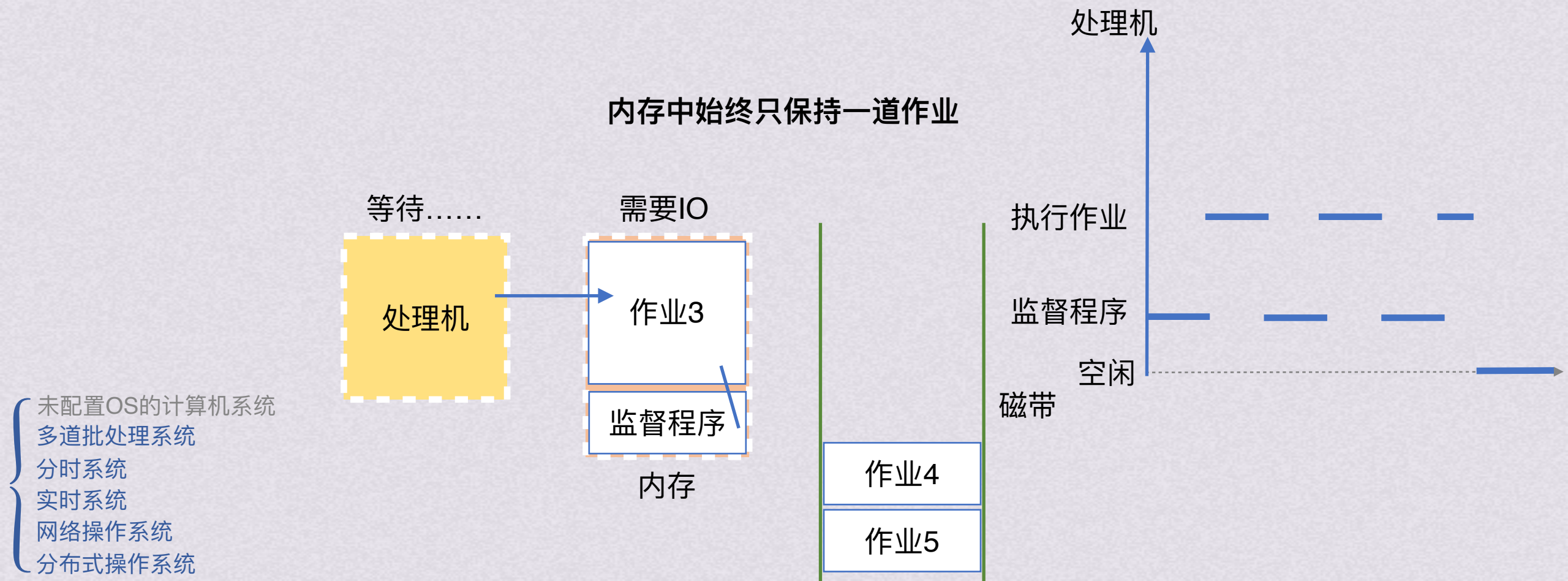


单道批处理系统

监督程序首先将磁带上第一个作业加载到内存中，并将运行控制权交给该作业

作业处理完后，控制权会重新回到监督程序

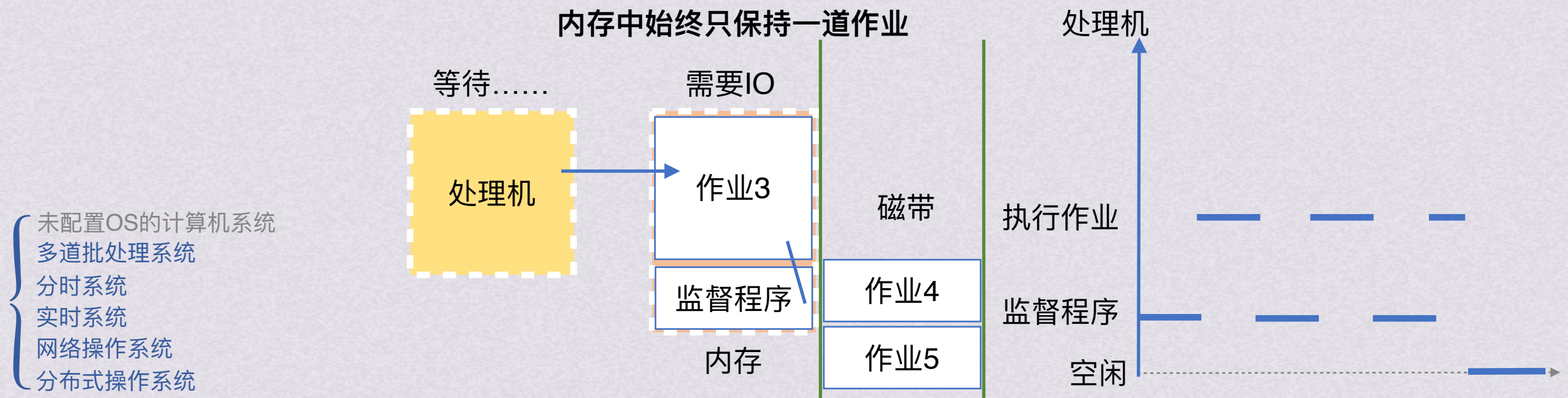
随后监督程序从磁带中调入第二个作业到内存中。通过这种方式，计算机系统能自动、依次地处理各个作业





监督程序首先将磁带上第一个作业加载到内存中，并将运行控制权交给该作业
作业处理完后，控制权会重新回到监督程序
随后监督程序从磁带中调入第二个作业到内存中。通过这种方式，计算机系统能自动、依次地处理各个作业

劣势：当程序发出I/O请求后，CPU便会处于等待状态，必须在该程序I/O完成后才能继续运行





单道批处理系统

未配置OS的计算机系统

多道批处理系统

分时系统

实时系统

网络操作系统

分布式操作系统



多道批处理系统

未配置OS的计算机系统

单道批处理系统

分时系统

实时系统

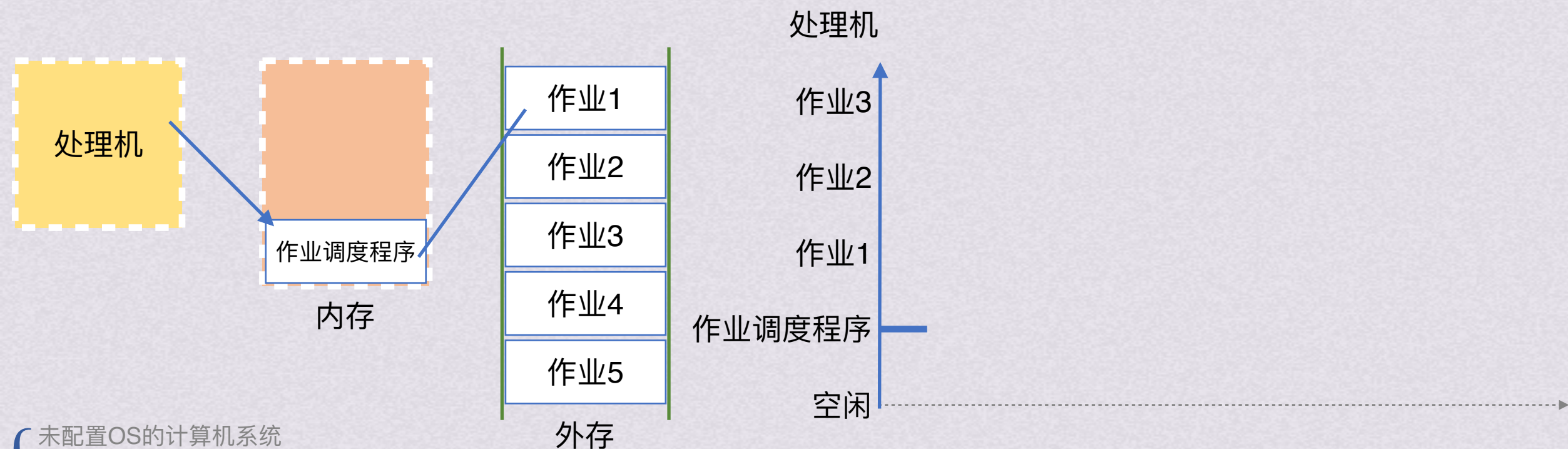
网络操作系统

分布式操作系统



多道批处理系统

用户提交的作业首先被存储在外存，形成后备队列，作业调度程序会根据特定算法从后备队列中选择若干作业调入内存，这些作业将在内存中共享CPU和其他资源



未配置OS的计算机系统

单道批处理系统

分时系统

实时系统

网络操作系统

分布式操作系统



多道批处理系统

用户提交的作业首先被存储在外存，形成后备队列，作业调度程序会根据特定算法从后备队列中选择若干作业调入内存，这些作业将在内存中共享CPU和其他资源

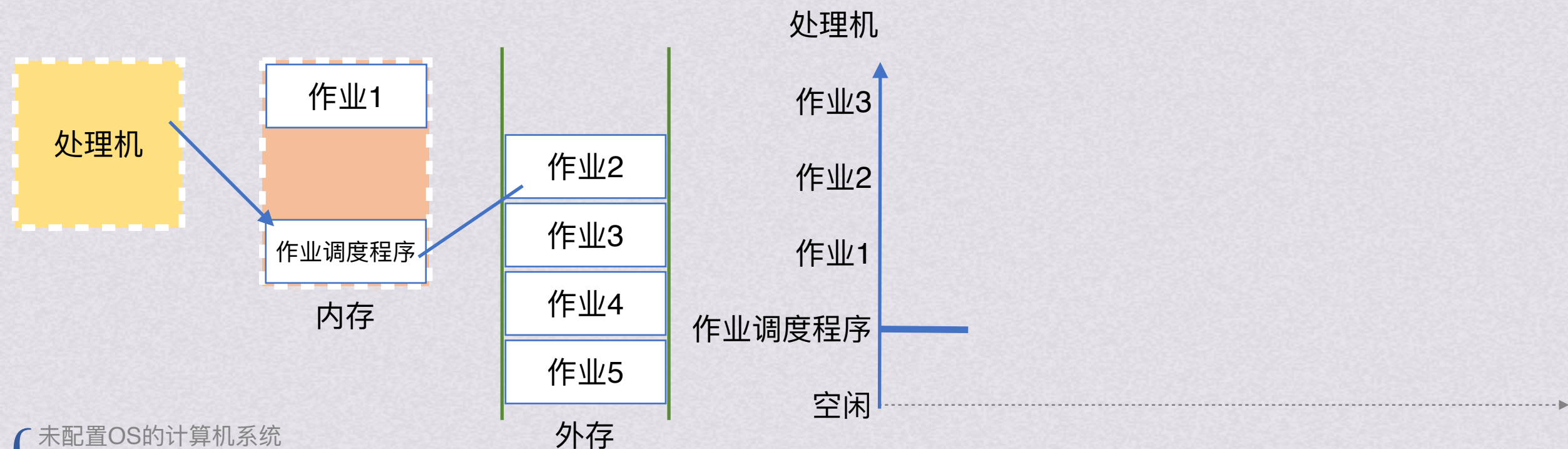


未配置OS的计算机系统
单道批处理系统
分时系统
实时系统
网络操作系统
分布式操作系统



多道批处理系统

用户提交的作业首先被存储在外存，形成后备队列，作业调度程序会根据特定算法从后备队列中选择若干作业调入内存，这些作业将在内存中共享CPU和其他资源



未配置OS的计算机系统

单道批处理系统

分时系统

实时系统

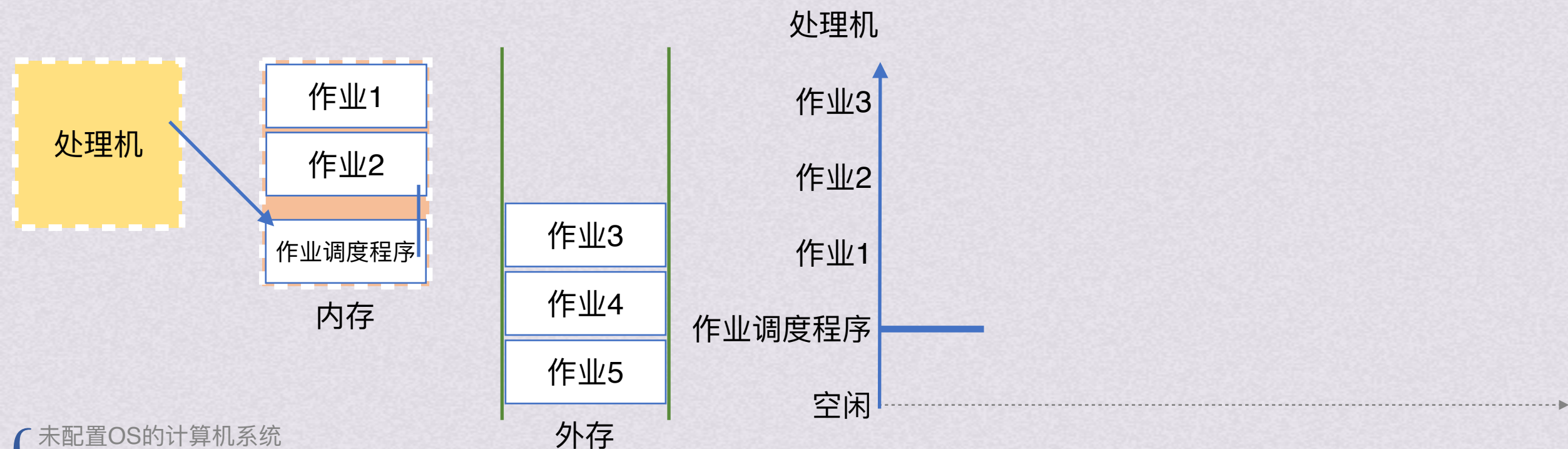
网络操作系统

分布式操作系统



多道批处理系统

用户提交的作业首先被存储在外存，形成后备队列，作业调度程序会根据特定算法从后备队列中选择若干作业调入内存，这些作业将在内存中共享CPU和其他资源



未配置OS的计算机系统

单道批处理系统

分时系统

实时系统

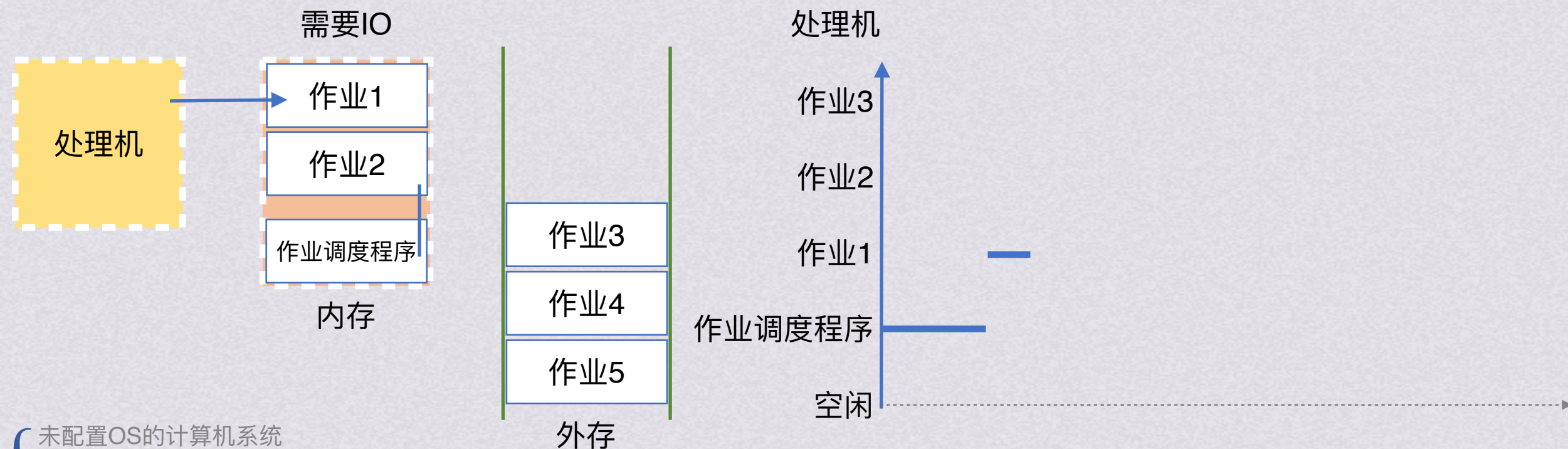
网络操作系统

分布式操作系统



多道批处理系统

用户提交的作业首先被存储在外存，形成后备队列，作业调度程序会根据特定算法从后备队列中选择若干作业调入内存，这些作业将在内存中共享CPU和其他资源



未配置OS的计算机系统
单道批处理系统
分时系统
实时系统
网络操作系统
分布式操作系统



多道批处理系统

用户提交的作业首先被存储在外存，形成后备队列，作业调度程序会根据特定算法从后备队列中选择若干作业调入内存，这些作业将在内存中共享CPU和其他资源



未配置OS的计算机系统

单道批处理系统

分时系统

实时系统

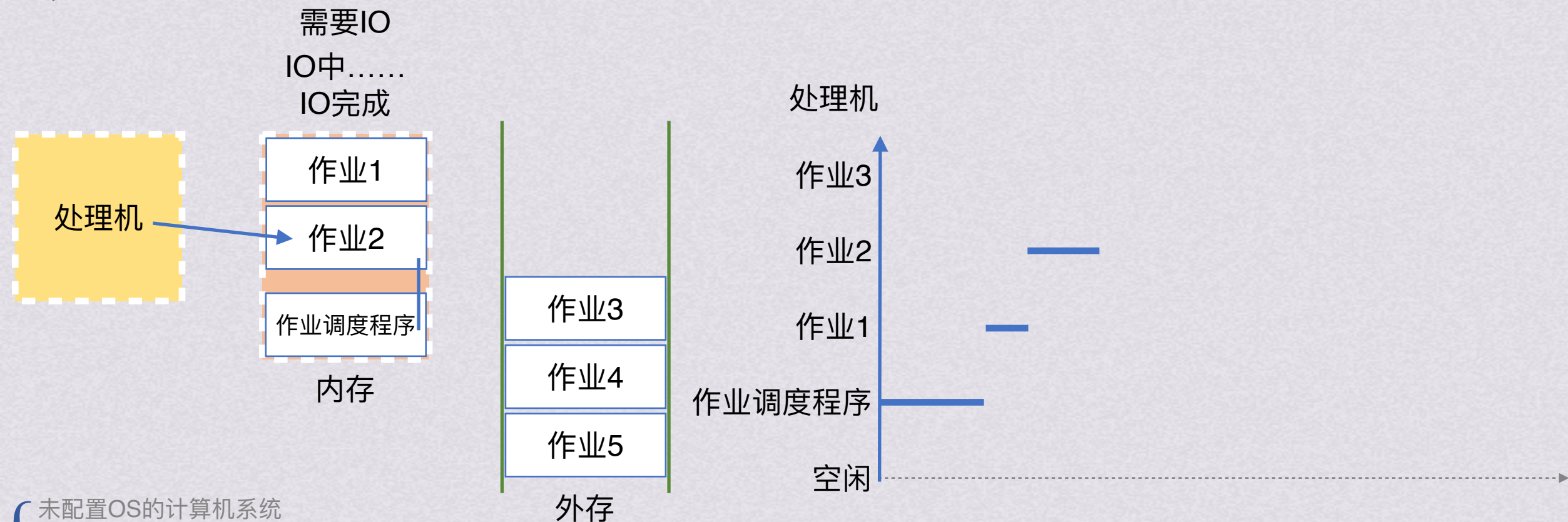
网络操作系统

分布式操作系统



多道批处理系统

用户提交的作业首先被存储在外存，形成后备队列，作业调度程序会根据特定算法从后备队列中选择若干作业调入内存，这些作业将在内存中共享CPU和其他资源

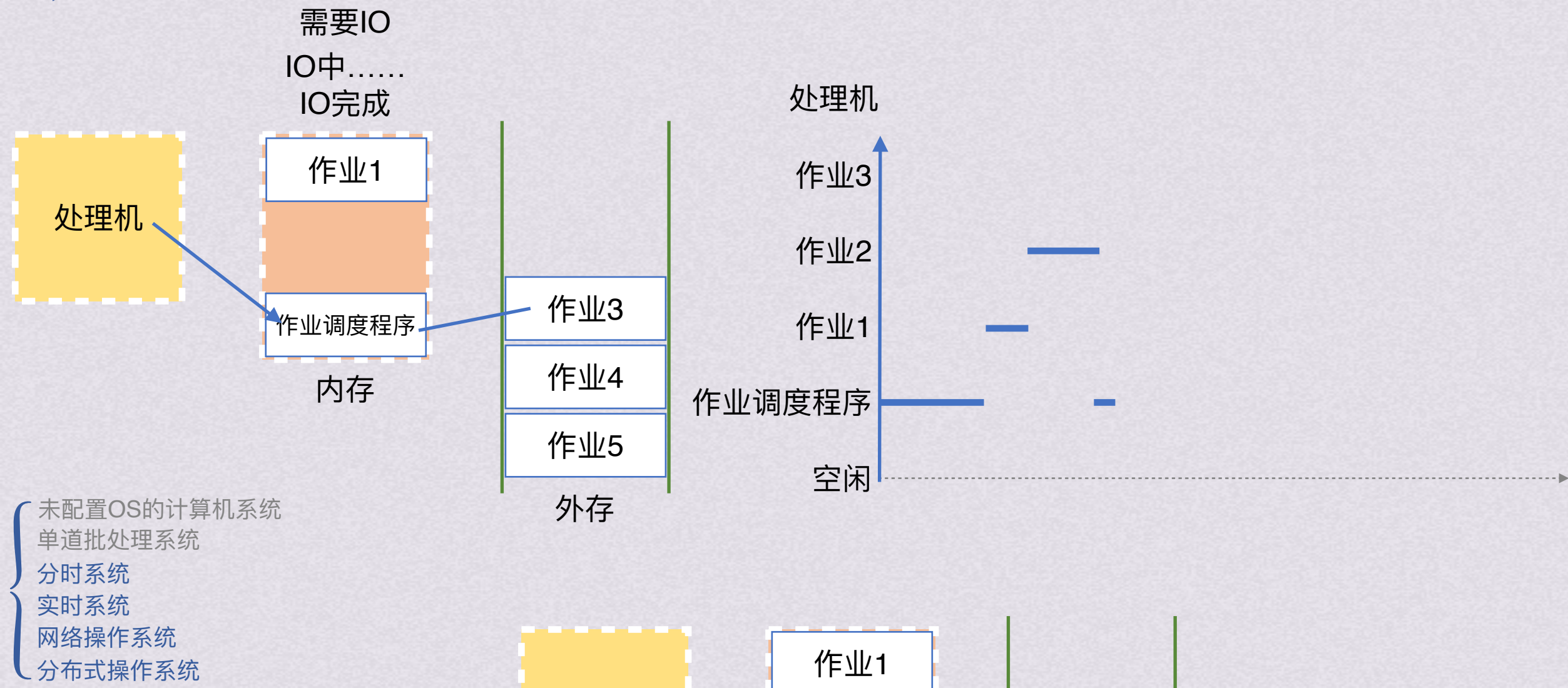


未配置OS的计算机系统
单道批处理系统
分时系统
实时系统
网络操作系统
分布式操作系统



多道批处理系统

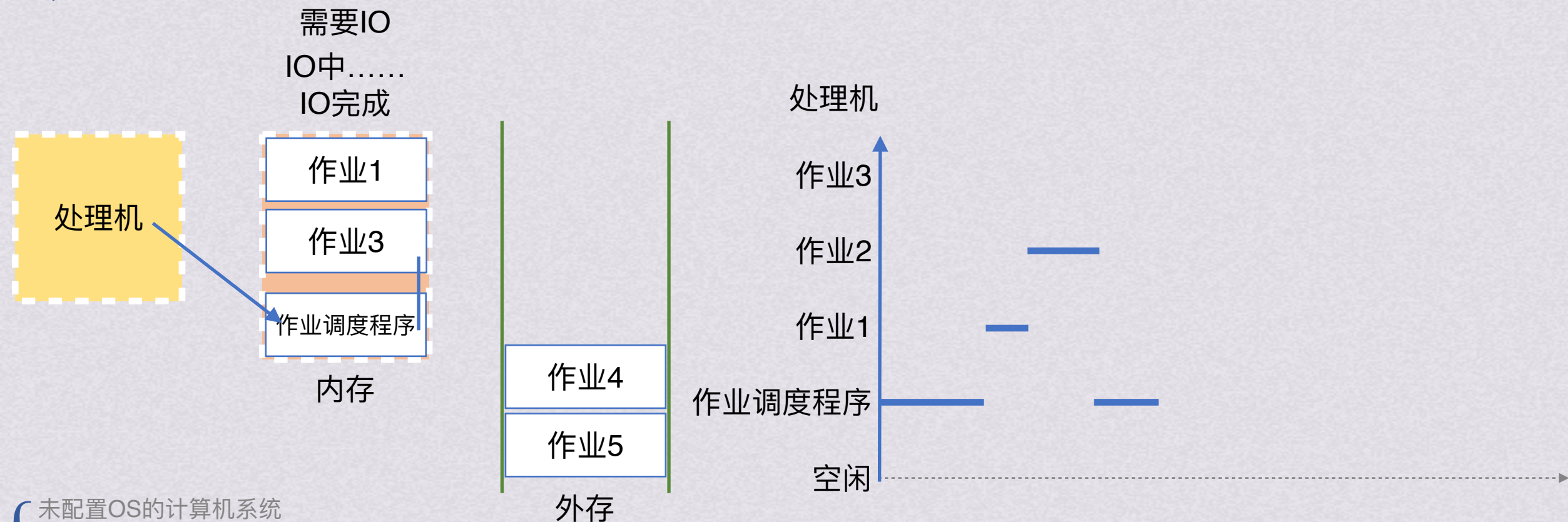
用户提交的作业首先被存储在外存，形成后备队列，作业调度程序会根据特定算法从后备队列中选择若干作业调入内存，这些作业将在内存中共享CPU和其他资源





多道批处理系统

用户提交的作业首先被存储在外存，形成后备队列，作业调度程序会根据特定算法从后备队列中选择若干作业调入内存，这些作业将在内存中共享CPU和其他资源

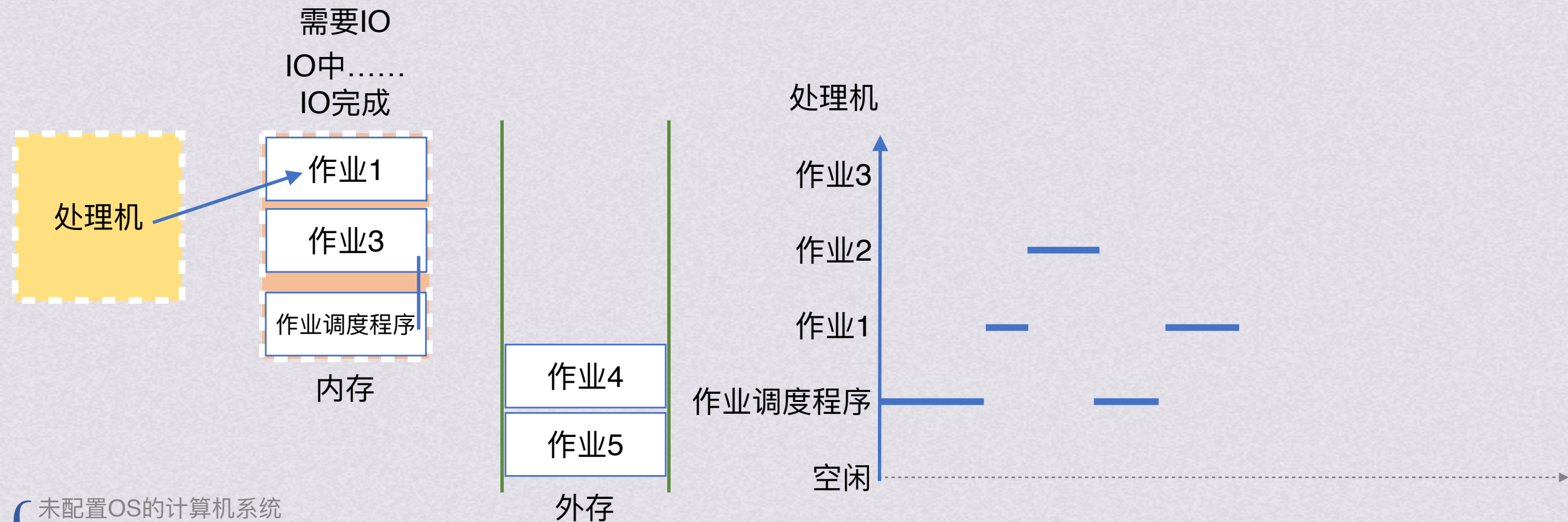


未配置OS的计算机系统
单道批处理系统
分时系统
实时系统
网络操作系统
分布式操作系统



多道批处理系统

用户提交的作业首先被存储在外存，形成后备队列，作业调度程序会根据特定算法从后备队列中选择若干作业调入内存，这些作业将在内存中共享CPU和其他资源



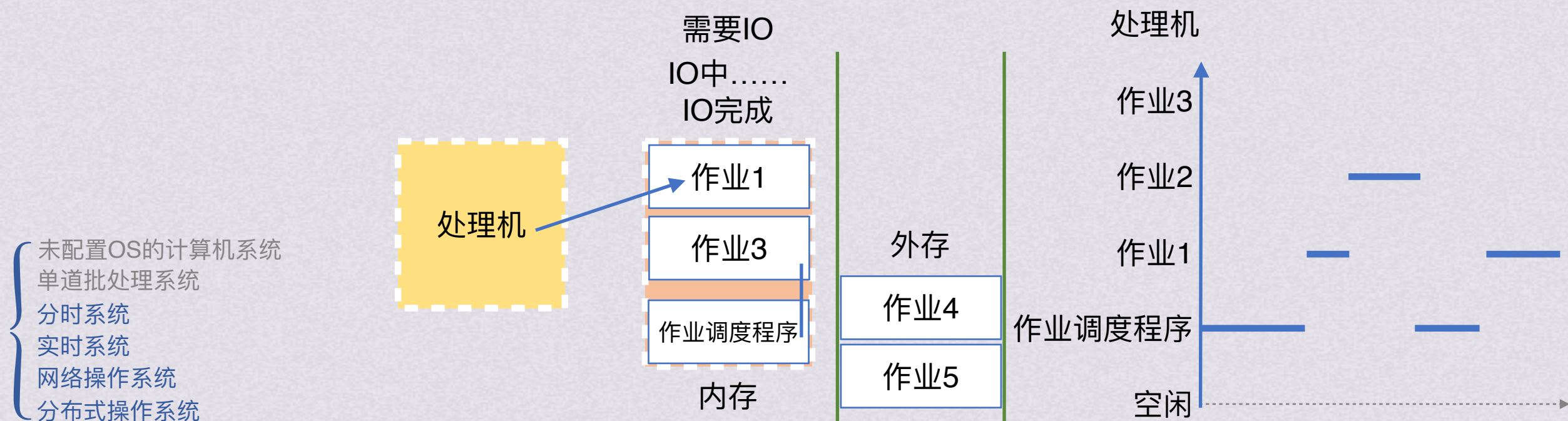
- 未配置OS的计算机系统
- 单道批处理系统
- 分时系统
- 实时系统
- 网络操作系统
- 分布式操作系统



多道批处理系统

用户提交的作业首先被存储在外存，形成后备队列，作业调度程序会根据特定算法从后备队列中选择若干作业调入内存，这些作业将在内存中共享CPU和其他资源

优势：多道批处理系统中多道程序交替运行，可使CPU处于忙碌状态





多道批处理系统

未配置OS的计算机系统

单道批处理系统

分时系统

实时系统

网络操作系统

分布式操作系统



分时系统

未配置OS的计算机系统

单道批处理系统

多道批处理系统

实时系统

网络操作系统

分布式操作系统

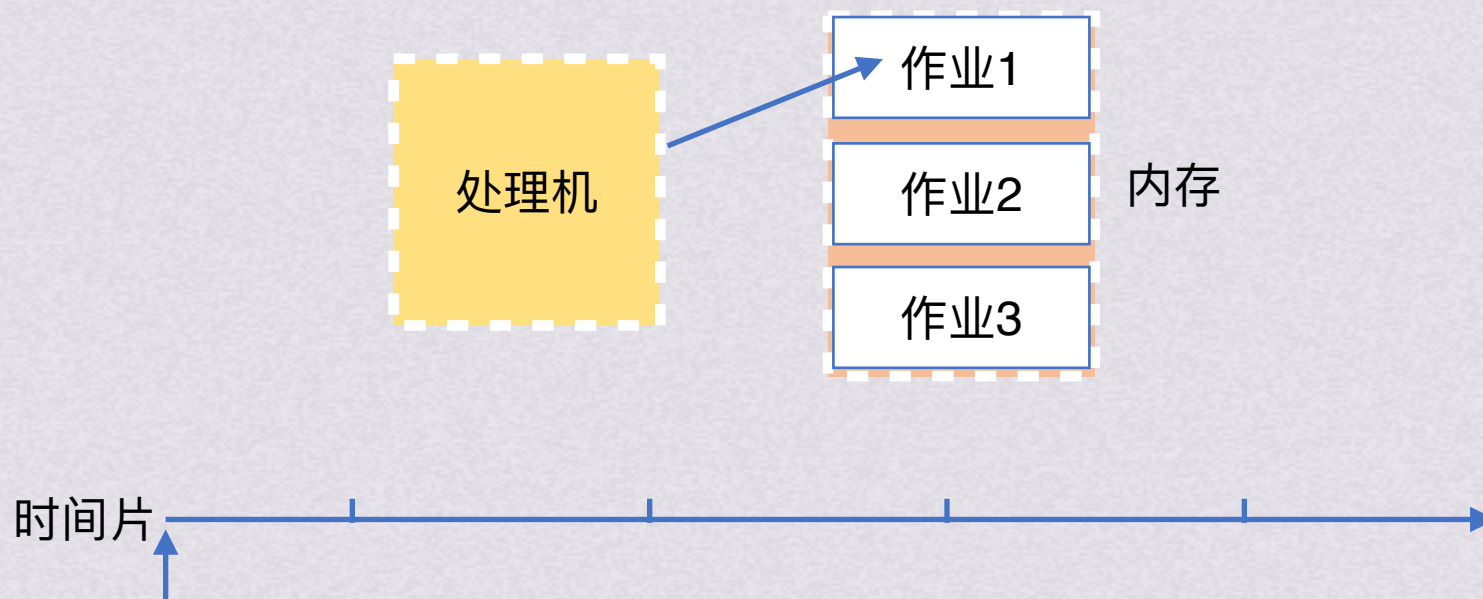


分时系统

将CPU的运行时间分为短时间片，按时间片轮流分配给各个作业使用。如果某个作业在分得的时间片内无法完成，则需要等待下一个时间片再继续运行

分时系统不同于多道批处理系统，它支持人机交互，而多道批处理系统不需要人工干预

未配置OS的计算机系统
单道批处理系统
多道批处理系统
实时系统
网络操作系统
分布式操作系统



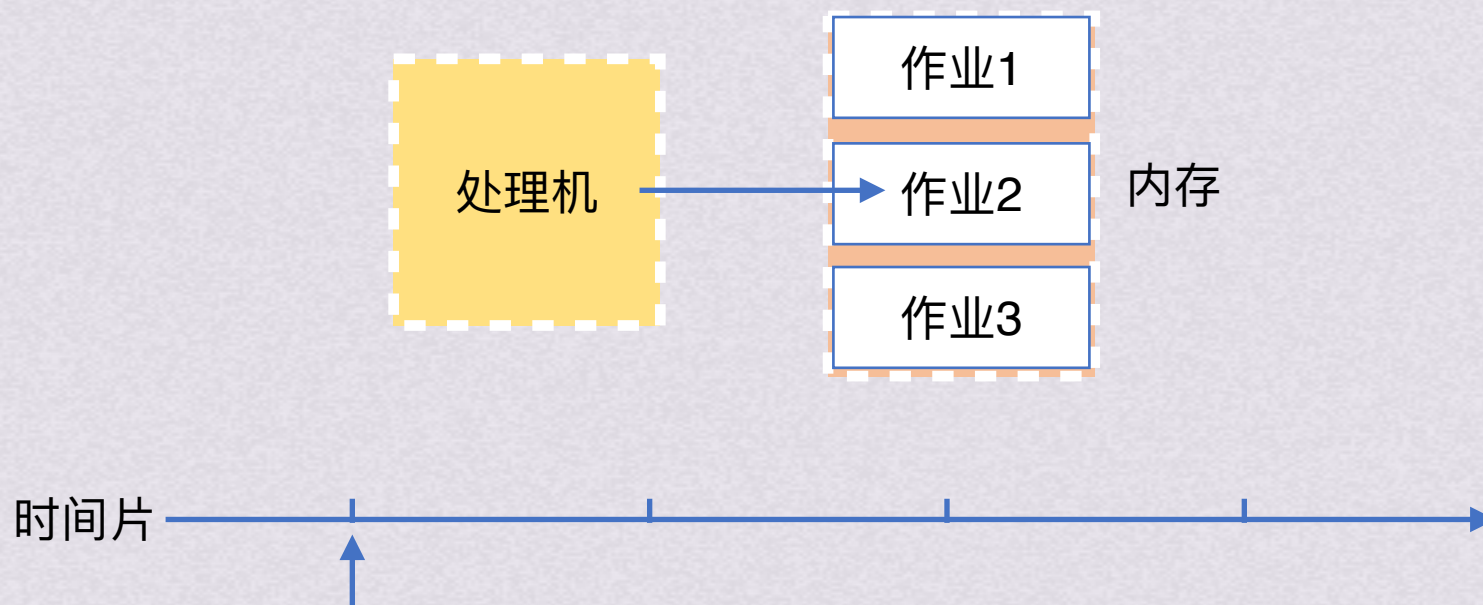


分时系统

将CPU的运行时间分为短时间片，按时间片轮流分配给各个作业使用。如果某个作业在分得的时间片内无法完成，则需要等待下一个时间片再继续运行

分时系统不同于多道批处理系统，它支持人机交互，而多道批处理系统不需要人工干预

未配置OS的计算机系统
单道批处理系统
多道批处理系统
实时系统
网络操作系统
分布式操作系统



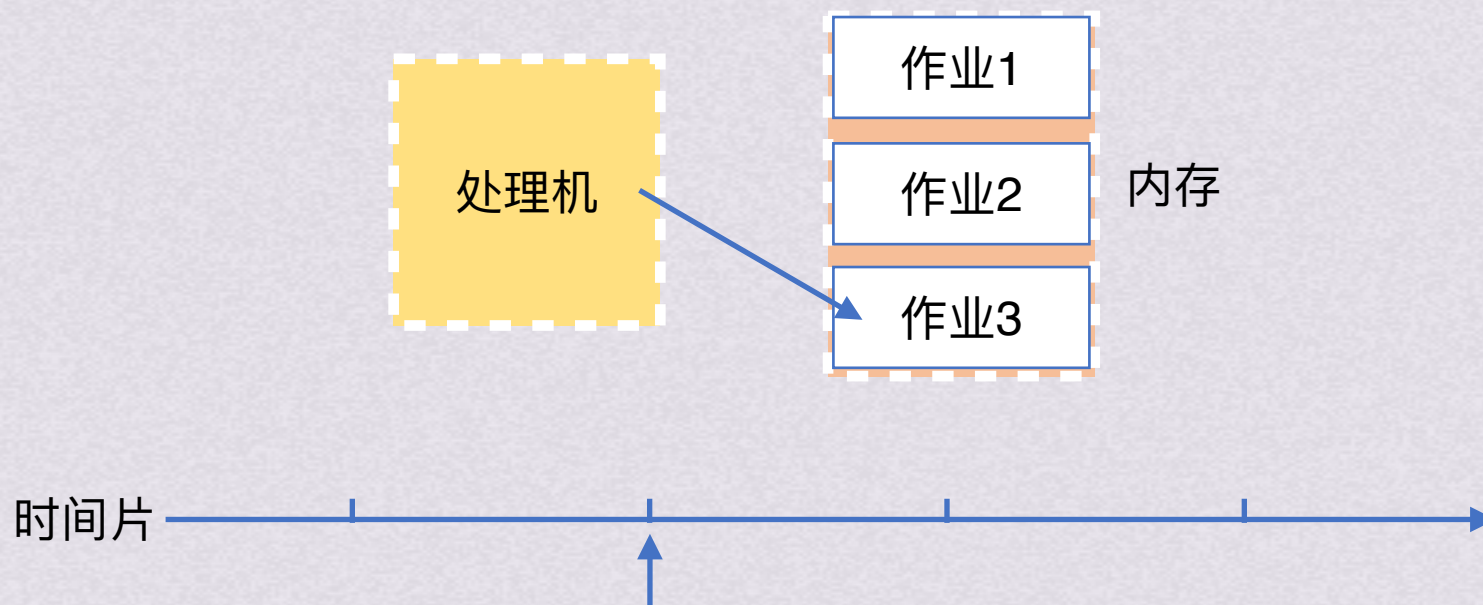


分时系统

将CPU的运行时间分为短时间片，按时间片轮流分配给各个作业使用。如果某个作业在分得的时间片内无法完成，则需要等待下一个时间片再继续运行

分时系统不同于多道批处理系统，它支持人机交互，而多道批处理系统不需要人工干预

未配置OS的计算机系统
单道批处理系统
多道批处理系统
实时系统
网络操作系统
分布式操作系统





分时系统

将CPU的运行时间分为短时间片，按时间片轮流分配给各个作业使用。如果某个作业在分得的时间片内无法完成，则需要等待下一个时间片再继续运行

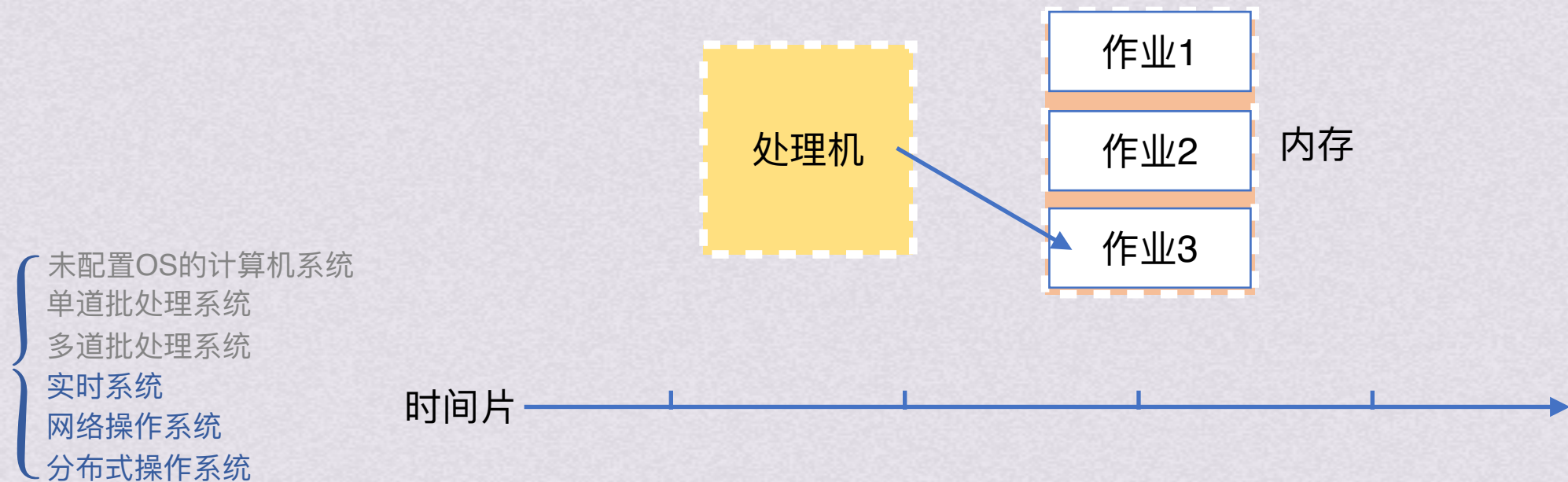
分时系统不同于多道批处理系统，它支持人机交互，而多道批处理系统不需要人工干预

特点：同时性(多路性)：按分时原则为多个用户服务

独立性：每个用户在各自的终端上进行操作，彼此互相独立，用户感觉自己独占主机

及时性：用户的请求可以在很短的时间内被回应

交互性：用户可以通过终端与系统进行人机对话，可请求系统提供多方面的服务



分时系统

未配置OS的计算机系统

单道批处理系统

多道批处理系统

实时系统

网络操作系统

分布式操作系统



实时系统

未配置OS的计算机系统

单道批处理系统

多道批处理系统

分时系统

网络操作系统

分布式操作系统



实时系统

系统能及时响应外部事件的请求，在规定的时间内完成对该事件的处理，并控制所有的实时任务协调一致运行。

常用于航空控制系统、工业控制系统、医疗设备等

硬实时系统HRT：系统必须满足任务对截止时间的要求，否则可能会出现难以预测的后果

软实时系统SRT：偶尔错过了任务截止时间，对系统产生的影响不会太大

未配置OS的计算机系统
单道批处理系统
多道批处理系统
分时系统
网络操作系统
分布式操作系统



实时系统 硬实时系统HRT

系统能及时响应外部事件的请求，在规定的时间内完成对该事件的处理，并控制所有的实时任务协调一致运行。

常用于航空控制系统、工业控制系统、医疗设备等

软实时系统SRT：偶尔错过了任务截止时间，对系统产生的影响不会太大

系统必须满足任务对截止时间的要求，否则可能会出现难以预测的后果



如飞行器的飞行自动控制系统

未配置OS的计算机系统

单道批处理系统

多道批处理系统

分时系统

网络操作系统

分布式操作系统

实时系统 软实时系统SRT

系统能及时响应外部事件的请求，在规定的时间内完成对该事件的处理，并控制所有的实时任务协调一致运行。

常用于航空控制系统、工业控制系统、医疗设备等

硬实时系统HRT：系统必须满足任务对截止时间的要求，否则可能会出现难以预测的后果

偶尔错过了任务截止时间，对系统产生的影响不会太大

- 未配置OS的计算机系统
- 单道批处理系统
- 多道批处理系统
- 分时系统
- 网络操作系统
- 分布式操作系统



如订票系统



实时系统

未配置OS的计算机系统

单道批处理系统

多道批处理系统

分时系统

网络操作系统

分布式操作系统



网络操作系统

未配置OS的计算机系统

单道批处理系统

多道批处理系统

分时系统

实时系统

分布式操作系统



网络操作系统

在计算机网络环境下对网络资源进行管理和控制，实现数据通信及对网络资源的共享，为用户提供网络资源接口的一组软件和规程的集合

未配置OS的计算机系统

单道批处理系统

多道批处理系统

分时系统

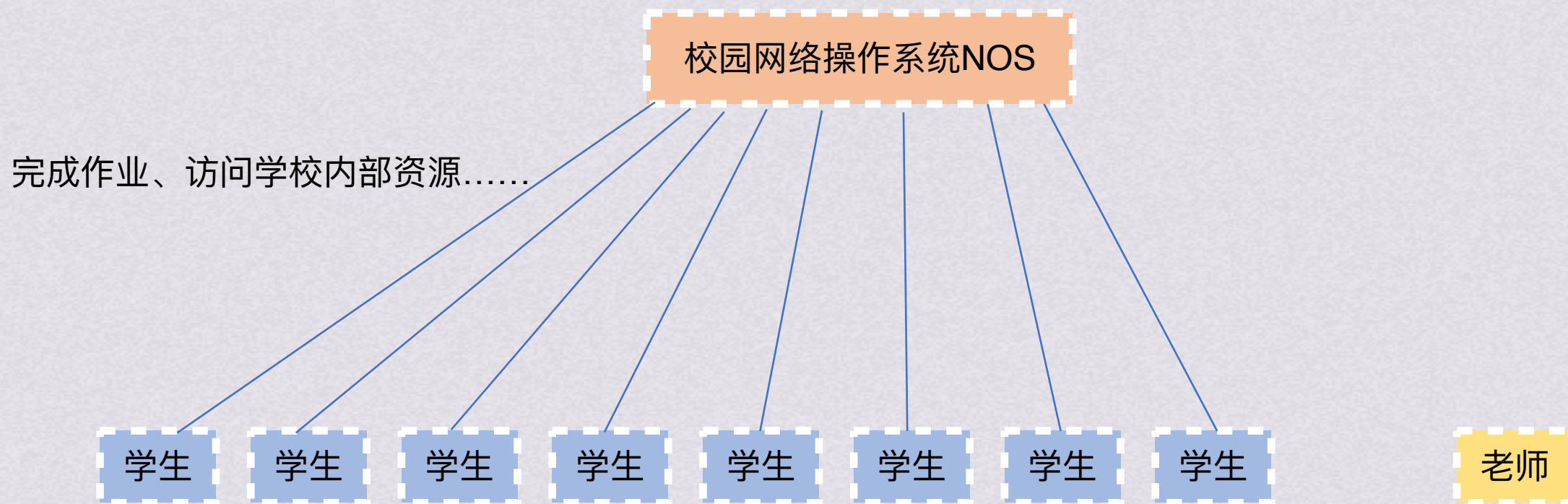
实时系统

分布式操作系统



网络操作系统

在计算机网络环境下对网络资源进行管理和控制，实现数据通信及对网络资源的共享，为用户提供网络资源接口的一组软件和规程的集合

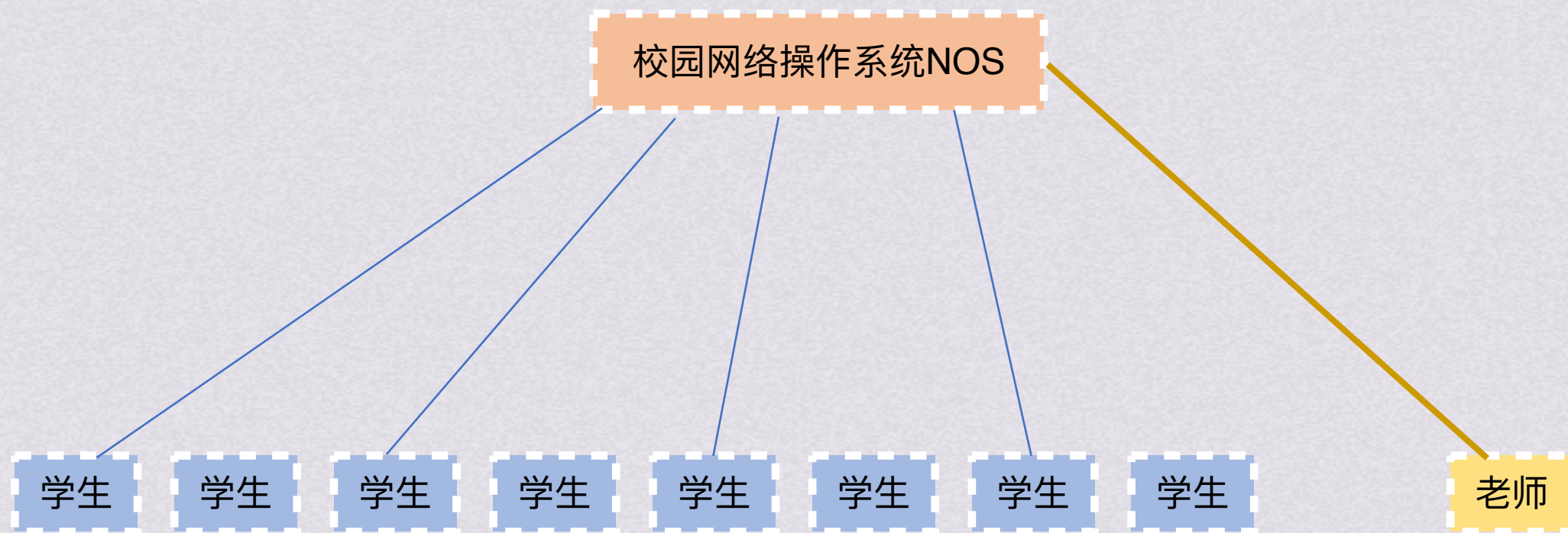


未配置OS的计算机系统
单道批处理系统
多道批处理系统
分时系统
实时系统
分布式操作系统



网络操作系统

在计算机网络环境下对网络资源进行管理和控制，实现数据通信及对网络资源的共享，为用户提供网络资源接口的一组软件和规程的集合



学生可直接在网络上访问该文件

希望给全班同学共享电子教科书

未配置OS的计算机系统
单道批处理系统
多道批处理系统
分时系统
实时系统
分布式操作系统



网络操作系统

在计算机网络环境下对网络资源进行管理和控制，实现数据通信及对网络资源的共享，为用户提供网络资源接口的一组软件和规程的集合

校园网络操作系统NOS

负责处理在学生们上网查资料时，数据报的发送和接受

学生

学生

学生

学生

学生

学生

学生

学生

老师

未配置OS的计算机系统

单道批处理系统

多道批处理系统

分时系统

实时系统

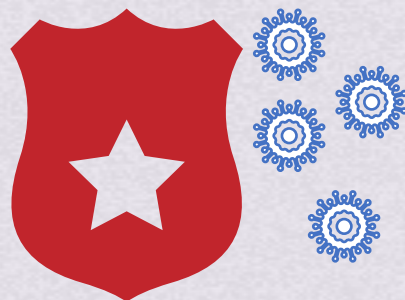
分布式操作系统



网络操作系统

在计算机网络环境下对网络资源进行管理和控制，实现数据通信及对网络资源的共享，为用户提供网络资源接口的一组软件和规程的集合

校园网络操作系统NOS



还负责确保网络安全，防止外部未经授权访问
还能设置不同权限，如限制只有老师能上传

学生

学生

学生

学生

学生

学生

学生

学生

老师

未配置OS的计算机系统

单道批处理系统

多道批处理系统

分时系统

实时系统

分布式操作系统



网络操作系统

未配置OS的计算机系统

单道批处理系统

多道批处理系统

分时系统

实时系统

分布式操作系统



分布式操作系统

未配置OS的计算机系统

单道批处理系统

多道批处理系统

分时系统

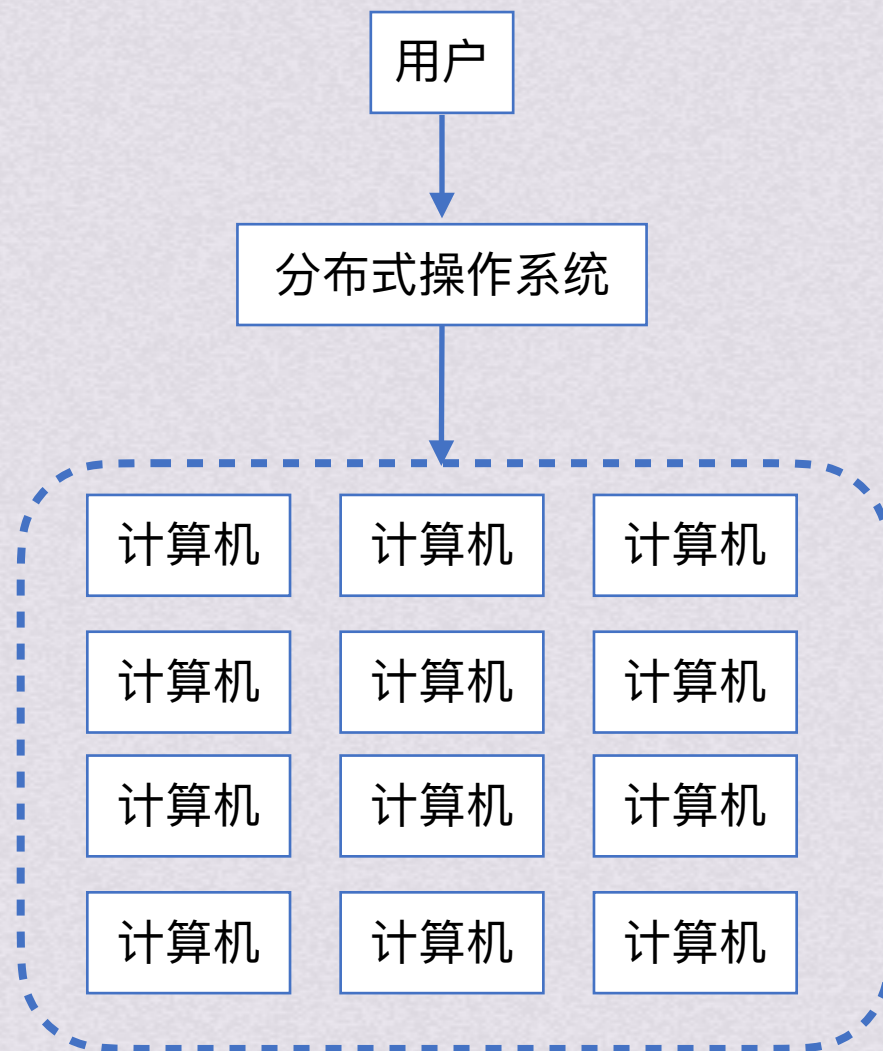
实时系统

网络操作系统



分布式操作系统

被设计用于管理一组通过网络连接多个独立计算机，使它们对用户来说像一台单一的、统一的计算机



未配置OS的计算机系统

单道批处理系统

多道批处理系统

分时系统

实时系统

网络操作系统